İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Bartın Limanı Öz Tüketim Amaçlı Fotovoltaik (PV) Güneş Enerjisi Santrali Teknik, Ekonomik ve Akademik Analizi

Seyit Efe Sertkaya
Öğrenci No: 090220704

Güz Dönemi 2025

Özet

Bu çalışmada İTÜ FIZ443 dersi bünyesinde Bartın Limanı için öz tüketim amaçlı bir fotovoltaik (PV) güneş enerjisi santralinin teknik ve ekonomik fizibilitesi incelenmiştir. Güneş ışınım verileri NASA POWER veri tabanından alınmış, panel düzlemine gelen ışınım hesaplanmış ve yıllık enerji üretimi tahmin edilmiştir. Kurulu güç, Bartın Limanı 2011 fizibilite raporunda verilen elektrik tüketimi esas alınarak belirlenmiştir. Ekonomik analiz kapsamında CAPEX, OPEX, EBITDA, EBIT, NPV ve IRR ayrıntılı olarak hesaplanmıştır.

1 Giriş

Liman işletmeleri; yük taşıma ekipmanları, aydınlatma sistemleri, idari binalar ve yardımcı tesisler nedeniyle yüksek ve sürekli elektrik tüketimine sahiptir. Artan enerji maliyetleri ve çevresel kaygılar doğrultusunda, limanlarda öz tüketim amaçlı PV sistemlerin kurulması hem ekonomik hem çevresel açıdan önemli avantajlar sunar.

2 Veri Kaynakları

- NASA POWER Data Access Viewer – Aylık GHI (ALLSKY_SFC_SW_DWN) verileri.
- Bartın Konteyner Limanı Fizibilite Raporu (2011) – Yıllık elektrik tüketimi ve tüketim model varsayımları.
- Canadian Solar TOPBiHiKu7 (620–650 W) – Modül teknik özellikleri (hesaplarda 630 Wp alınmıştır).

3 Güneş Enerjisi Potansiyeli Analizi

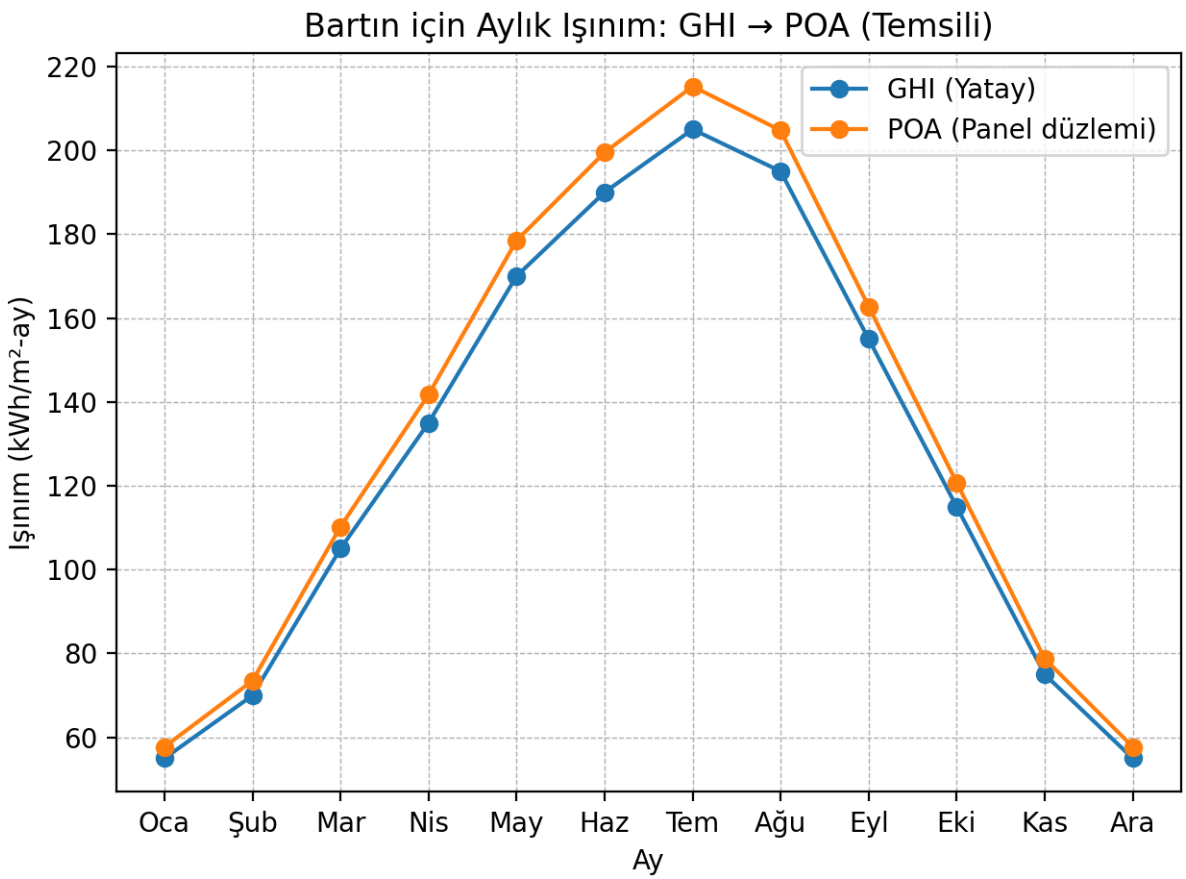
NASA POWER'dan alınan aylık GHI (yatay düzlem) değerleri, PV modüllerinin $\beta = 30°$ eğim ve güney yönelim (azimut $180°$) koşulu için panel düzlemine (POA) dönüştürülmüştür.

3.1 GHI $\rightarrow$ POA dönüşümü

Toplam panel düzlemi ışınımı (POA) şu şekilde modellenmiştir:

$$H_{\text{POA}} = H_b R_b + H_d \frac{1+\cos\beta}{2} + H\,\rho_g\,\frac{1-\cos\beta}{2}, \tag{1}$$

burada H GHI, H_b direkt bileşen, H_d difüz bileşen, R_b geometrik dönüşüm katsayısı ve ρ_g yer yansıtırlığıdır (bu çalışmada $\rho_g = 0.20$ alınmıştır).



Şekil 1: Bartın için aylık GHI ve 30° güney yönelimli POA karşılaştırması.

4 PV Sistem Tasarımı

4.1 Modül seçimi

Seçilen modül sınıfı: Canadian Solar TOPBiHiKu7 (N-type bifacial TOPCon). Hesaplamalarda modül gücü $P_{\text{panel}} = 630$ Wp alınmıştır.

4.2 Performans oranı (PR)

Sıcaklık, inverter, kablo, mismatch, kirlenme ve kullanılabilirlik kayıpları tek parametrede toplanarak PR ≈ 0.80 alınmıştır.

5 Tüketim Tabanlı PV Boyutlandırma

Bartın Limanı 2011 fizibilite raporunda yıllık elektrik tüketimi yaklaşık $E_{\text{tam}} = 4 \times 10^6$ kWh/yıl olarak verilmiştir. Tüketimin %10'unun sabit, %90'ının kapasite kullanım oranına (KKO) bağlı

olduğu kabul edilerek:

$$E_{\text{yıl}} = E_{\text{tam}} \left(0.10 + 0.90 \times \text{KKO}\right). \tag{2}$$

Bartın için özgül üretim (30° güney, PR=0.80) yaklaşık $Y_f = 1279\,\text{kWh/kWp} \cdot$ yıl alınmıştır. Gerekli DC kurulu güç:

$$P_{\text{DC}}(\text{kWp}) = \frac{E_{\text{yıl}}(\text{kWh/yıl})}{Y_f(}$$

Tablo 1: Tüketim tabanlı boyutlandırma (630 Wp modül).

KKO (%)	Tüketim (GWh/yıl)	Kurulu Güç (MWp)	Panel Sayısı
50	2.20	1.72	2,731
70	2.92	2.28	3,624
100	4.00	3.13	4,965

Öz tüketim yaklaşımı için referans senaryo olarak KKO=%70 durumu ele alınmış ve kurulu güç $P_{\text{kurulu}} \approx 2.3\,\text{MWp}$ kabul edilmiştir.

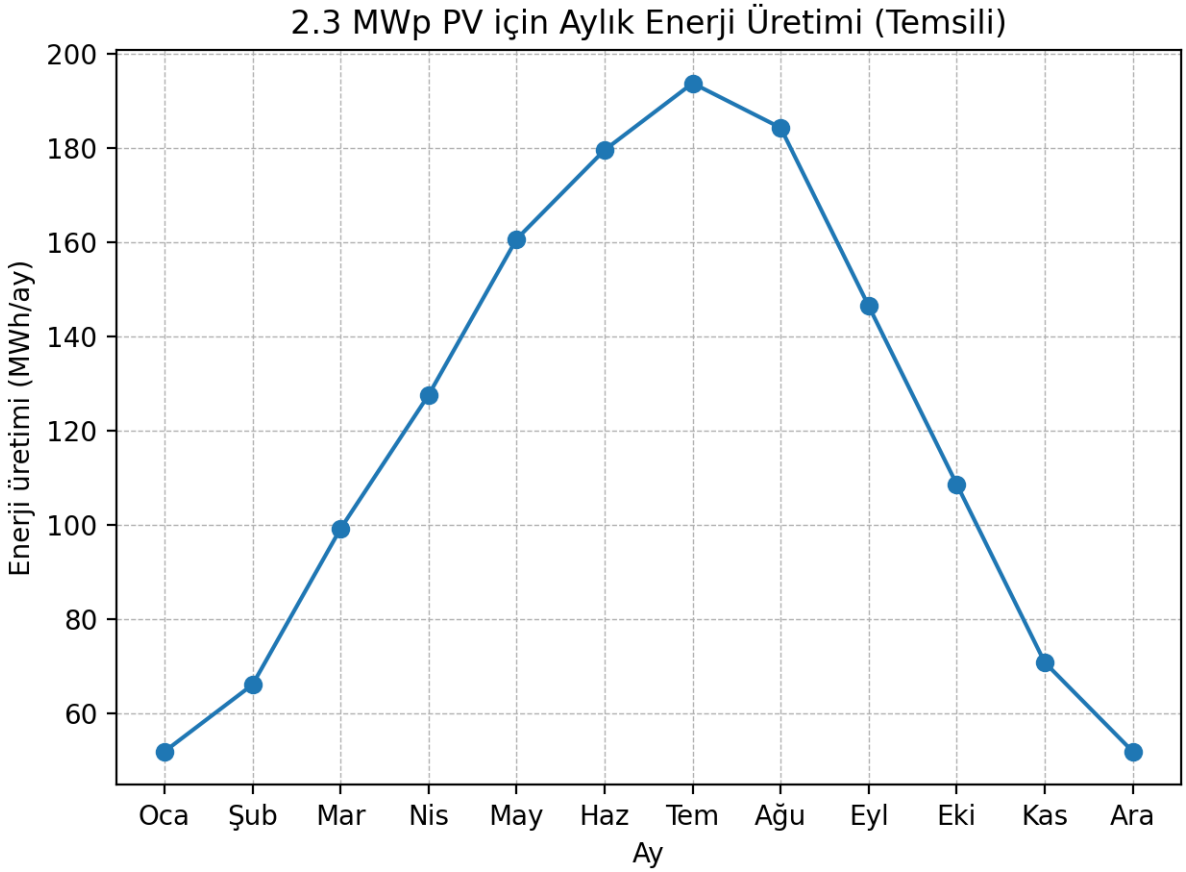
6 Yıllık Enerji Üretim Tahmini

Yıllık PV üretimi:

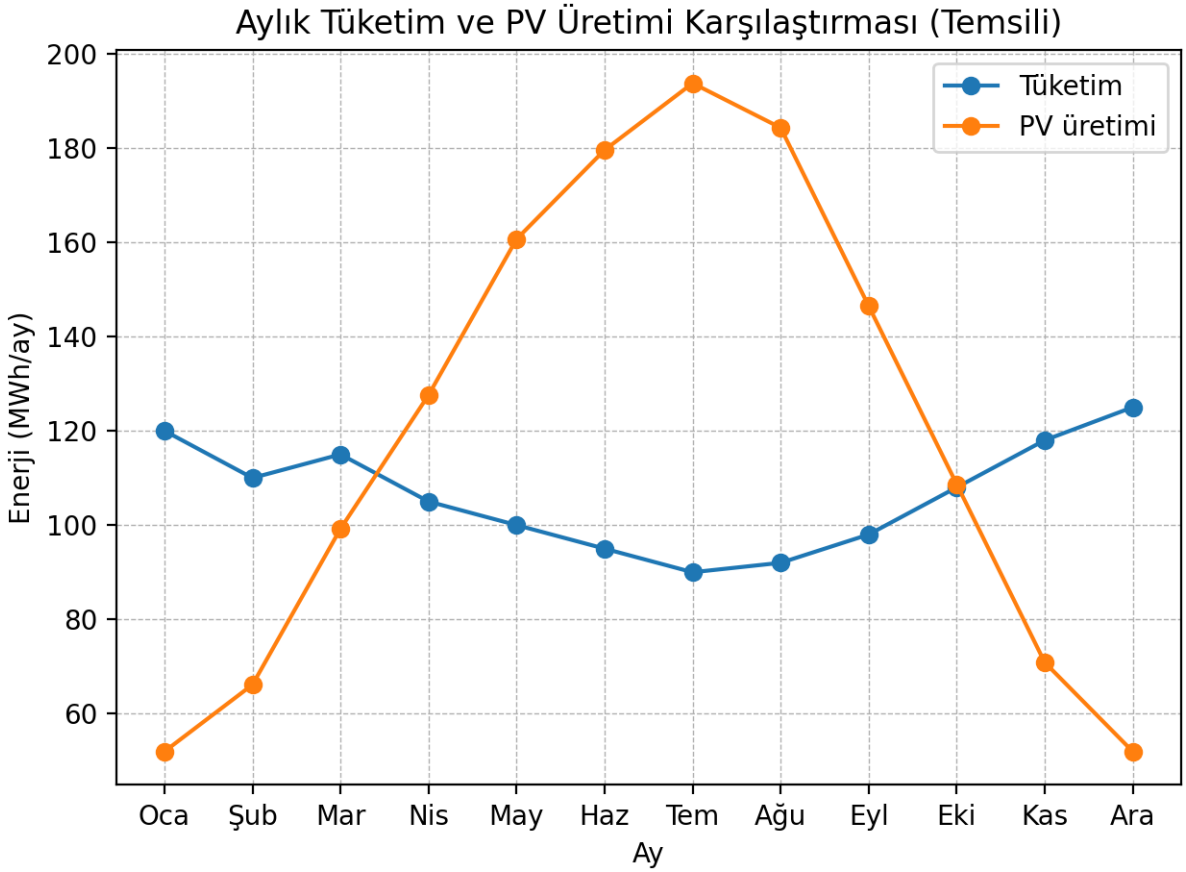
$$E_{\text{PV}} \approx P_{\text{kurulu}}\,(\text{kWp}) \times Y_f\,(\text{kWh}\,\text{kWp}^{-1}\,\text{yıl}^{-1}) \tag{4}$$

$2.3\,\text{MWp}$ için:

$$E_{\text{PV}} \approx 2300 \times 1279 \approx 2.94\,\text{GWh/yıl}. \tag{5}$$



Şekil 2: 2.3 MWp kurulu güç için aylık PV enerji üretimi.



Şekil 3: Aylık tüketim (ortalama) ile PV üretiminin karşılaştırılması.

7 Ekonomik Analiz (Öz Tüketim)

Bu bölümde PV üretiminin geliri, öz tüketim sayesinde **şebekeden satın alınmayan enerji** olarak modellenmiştir.

7.1 Gelir (tasarruf) modeli

Yıllık brüt tasarruf:

$$S_{\text{yıl}} = E_{\text{PV}} \times p_e \tag{6}$$

Burada p_e elektrik birim fiyatıdır (TL/kWh).

7.2 Parametreler ve varsayımlar

Referans senaryoda kullanılan ana parametreler Tablo 2'te verilmiştir.

Tablo 2: Ekonomik analiz parametreleri (referans senaryo).

Parametre	Tanım	Değer
P_{kurulu}	DC kurulu güç	$2300\,\text{kWp}$
Y_f	Özgül üretim	$1279\,\text{kWh/kWp} \cdot \text{yıl}$
E_{PV}	Yıllık PV üretimi	$2.94\,\text{GWh/yıl}$
p_e	Elektrik birim fiyatı	$4.35\,\text{TL/kWh}$
c_{capex}	CAPEX birim	$700\,\text{USD/kW}$
Kur	USD/TL	42.8
f_{opex}	OPEX oranı	%1.5 CAPEX
N	Proje ömrü	12 yıl
r	İskonto oranı	%10
n_D	Amortisman süresi	10 yıl
%8 CAPEX	İnverter yenileme	Yıl 10

7.3 CAPEX, OPEX, EBITDA ve EBIT (adım adım)

Toplam CAPEX:

$$\text{CAPEX}_{\text{TL}} = P_{\text{kurulu}}(\text{kW}) \times c_{\text{capex}}(\text{USD/kW}) \times (\text{USD/TL}) \tag{7}$$

Yıllık OPEX:

$$\text{OPEX}_{\text{yıl}} = f_{\text{opex}} \times \text{CAPEX}_{\text{TL}} \tag{8}$$

EBITDA:

$$\text{EBITDA} = S_{\text{yıl}} - \text{OPEX}_{\text{yıl}} \tag{9}$$

Doğrusal amortisman:

$$D = \frac{\text{CAPEX}_{\text{TL}}}{n_D} \tag{10}$$

EBIT:

$$\text{EBIT} = \text{EBITDA} - D \tag{11}$$

7.4 Nakit akışı, NPV ve IRR

Nakit akışı:

$$\text{CF}_0 = -\text{CAPEX}_{\text{TL}} \tag{12}$$

$$\text{CF}_t = \text{EBITDA} - \text{Repl}_t \qquad (t = 1, \ldots, N) \tag{13}$$

Bu çalışmada $\text{Repl}_{10} = 0.08 \times \text{CAPEX}_{\text{TL}}$ inverter yenilemesi olarak eklenmiştir.

Net Bugünkü Değer (NPV):

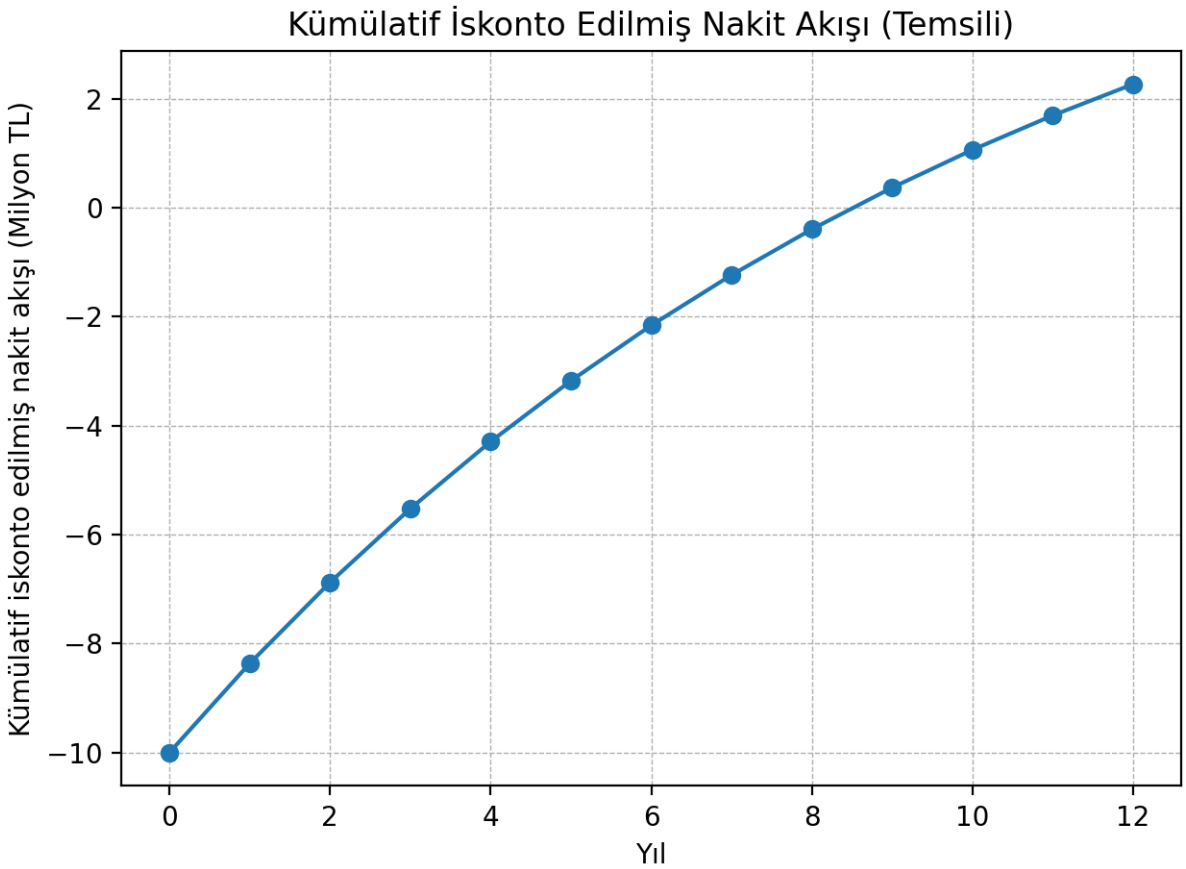
$$\mathrm{NPV} = \sum_{t=0}^{N} \frac{\mathrm{CF}_t}{(1+r)^t} \tag{14}$$

IRR, NPV $= 0$ eşitliğini sağlayan iskonto oranıdır.

7.5 Referans senaryo sayısal sonuçları

Aşağıdaki değerler Tablo 2 varsayımları ile hesaplanmıştır:

- CAPEX $\approx$ **68.91** milyon TL
- $S_{\text{yıl}} \approx$ **12.80** milyon TL/yıl
- $\mathrm{OPEX}_{\text{yıl}} \approx$ **1.03** milyon TL/yıl
- EBITDA $\approx$ **11.76** milyon TL/yıl
- $D \approx$ **6.89** milyon TL/yıl
- EBIT $\approx$ **4.87** milyon TL/yıl



Şekil 4: Kümülatif iskonto edilmiş nakit akışı (referans senaryo).

7.6 Duyarlılık (Sensitivity) analizi

Ödev seviyesinde en kritik iki belirsizlik parametresi:

1. Elektrik birim fiyatı p_e (TL/kWh)
2. CAPEX birim maliyeti c_{capex} (USD/kW)

p_e arttıkça yıllık tasarruf ve NPV artar; CAPEX arttıkça NPV azalır. Gerçek uygulamada enflasyon, tarife yapısı, vergi/teşvikler ve finansman maliyeti de modele eklenmelidir.

8 Sonuç ve Değerlendirme

NASA POWER verileri ve 2011 fizibilite raporundan elde edilen tüketim bilgileri birlikte kullanılarak Bartın Limanı için öz tüketim amaçlı PV sistem tasarımı yapılmıştır. Analizler, yaklaşık $2.0-2.5$ MWp bandındaki bir PV sistemin liman için uygulanabilir ve ekonomik bir çözüm sunduğunu göstermektedir.

Kaynaklar

[1] Bartın Konteyner Limanı Fizibilite Raporu, Bartın Belediyesi, 2011.

[2] NASA Langley Research Center, POWER Data Access Viewer, `https://power.larc.nasa.gov/`.

[3] Canadian Solar Inc., TOPBiHiKu7 PV Module Datasheet, `https://www.canadiansolar.com/`.

[4] International Renewable Energy Agency (IRENA), Renewable Power Generation Costs, 2024 Report, `https://www.irena.org/`.